

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ DỰ ÁN

Học viên / Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Tuyền

Mã định danh sinh viên: 2006-OSS / UIT

Hệ quản trị CSDL mục tiêu: Microsoft SQL Server 2019 / 2022 (T-SQL)

Mã bài tập: BÀI 1 - Quản lý Nhân sự & Dự án

Chuẩn hóa dữ liệu: Đạt Chuẩn 3 (3NF / BCNF)

Tp. Hồ Chí Minh — Tháng 09/2026

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU & XÁC ĐỊNH THỰC THỂ

Theo tài liệu đặc tả nghiệp vụ quản lý nhân sự và dự án của doanh nghiệp, hệ thống bao gồm các đối tượng nghiệp vụ trọng tâm sau:

1. **NHÂN VIÊN (Employee):** Quản lý toàn bộ nhân lực trong doanh nghiệp. Mỗi nhân viên có mã số duy nhất, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, lương, ngày vào làm và hệ số lương. Mỗi nhân viên thuộc đúng 1 phòng ban và chịu sự quản lý trực tiếp của một nhân viên cấp trên (ngoại trừ Giám đốc/Tổng giám đốc).
2. **PHÒNG BAN (Department):** Quản lý cơ cấu tổ chức bộ phận. Mỗi phòng ban có mã số, tên phòng, địa điểm, ngày thành lập và đúng một Trưởng phòng. Trưởng phòng bắt buộc phải là nhân viên thuộc chính phòng ban đó. Mỗi phòng ban phải có tối thiểu 4 nhân viên.
3. **DỰ ÁN (Project):** Quản lý các dự án nghiên cứu, phát triển và kinh doanh của công ty. Mỗi dự án có mã số, tên dự án, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc, ngày thực tế kết thúc, ngân sách và một phòng ban chịu trách nhiệm chính điều phối.
4. **PHÂN CÔNG DỰ ÁN (Works_On):** Ghi nhận sự tham gia của nhân viên vào các dự án. Nhân viên thuộc các phòng ban khác nhau đều có thể cùng tham gia một dự án. Với mỗi phân công, hệ thống ghi nhận ngày bắt đầu tham gia, vai trò, số giờ đã thực hiện và mức phụ cấp dự án.
5. **NGƯỜI THÂN / CON (Dependent):** Quản lý thông tin con cái và thân nhân của nhân viên để phục vụ chính sách phúc lợi, bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh. Ghi nhận mã nhân viên, tên người thân, ngày sinh, giới tính và mối quan hệ (Con trai, Con gái, Vợ/Chồng).

1.1. Bảng Từ điển Thuộc tính Thực thể

Thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
DEPARTMENT (Phòng Ban)	PK DeptID	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phòng ban (vd: PB01, PB02)
	DeptName	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên phòng ban duy nhất
	Location	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Địa điểm văn phòng
	FK ManagerID	VARCHAR(10)	NULL, UNIQUE	Mã trưởng phòng (FK tới Employee)
	ManagerStartDate	DATE	NULL	Ngày nhận chức trưởng phòng
	FoundingDate	DATE	NOT NULL	Ngày thành lập phòng ban
EMPLOYEE (Nhân Viên)	PK EmpID	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã nhân viên (vd: NV001, NV002)
	FullName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
	BirthDate	DATE	NOT NULL, Age >= 18	Ngày tháng năm sinh (Đủ 18 tuổi)
	Gender	NVARCHAR(10)	'Nam', 'Nu', 'Khac'	Giới tính nhân viên
	Address	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Địa chỉ cư trú
	Salary	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, >= 5,000,000	Mức lương cơ bản
	HireDate	DATE	NOT NULL	Ngày tuyển dụng vào công ty
	FK SupervisorID	VARCHAR(10)	NULL (Self FK)	Mã người giám sát trực tiếp (NULL: Giám đốc)
	FK DeptID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã phòng ban trực thuộc
PROJECT (Dự Án)	PK ProjID	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã dự án (vd: DA001, DA002)
	ProjName	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên dự án
	StartDate	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu triển khai dự án
	ExpectedEndDate	DATE	NOT NULL, >= StartDate	Ngày dự kiến hoàn thành
	ActualEndDate	DATE	NULL, >= StartDate	Ngày hoàn thành thực tế
	Budget	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, > 0	Tổng ngân sách dự án (VNĐ)
	FK DeptID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Phòng ban chủ quản phụ trách dự án
WORKS_ON (Phân Công)	PK FK EmpID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã nhân viên tham gia
	PK FK ProjID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã dự án tham gia
	JoinDate	DATE	NOT NULL	Ngày nhân viên bắt đầu vào dự án
	Role	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Vai trò (Trưởng nhóm, Developer, BA...)

Thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
	HoursWorked	DECIMAL(6,2)	NOT NULL, >= 0	Số giờ làm việc tích lũy
	Allowance	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, >= 0	Phụ cấp dự án (VNĐ)
DEPENDENT (Người Thân)	PK FK EmplID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã nhân viên bảo trợ
	PK DepName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người thân
	BirthDate	DATE	NOT NULL	Ngày sinh người thân
	Gender	NVARCHAR(10)	'Nam', 'Nu', 'Khac'	Giới tính
	Relationship	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Quan hệ (Con trai, Con gái, Vợ...)

II. MỐI QUAN HỆ & BẢN SỐ (CARDINALITY & PARTICIPATION)

2.1. Phân tích Chi tiết Mối Quan Hệ

1. DEPARTMENT — EMPLOYEE (Thuộc về - Belongs To):

- **Bản số:** 1 - N (Một phòng ban có nhiều nhân viên; một nhân viên thuộc duy nhất một phòng ban).
- **Tham gia (Participation):** Toàn phần ở cả 2 phía. Mỗi phòng ban phải có ít nhất 4 nhân viên (Total Participation), và mỗi nhân viên bắt buộc phải có mã phòng ban (Total Participation).

2. DEPARTMENT — EMPLOYEE (Lãnh đạo / Trưởng phòng - Manages):

- **Bản số:** 1 - 1 (Mỗi phòng ban có đúng 1 trưởng phòng; mỗi nhân viên làm trưởng phòng tối đa 1 phòng ban).
- **Tham gia (Participation):** Toàn phần ở phía DEPARTMENT (mỗi phòng ban bắt buộc có trưởng phòng), Bán phần ở phía EMPLOYEE (không phải nhân viên nào cũng là trưởng phòng).
- **Ràng buộc đặc biệt:** Trưởng phòng phải là nhân viên thuộc chính phòng ban đó.

3. EMPLOYEE — EMPLOYEE (Giám sát trực tiếp - Supervises):

- **Bản số:** 1 - N (Quan hệ đệ quy / phản xạ). Một nhân viên cấp trên có thể giám sát nhiều nhân viên cấp dưới; một nhân viên cấp dưới chỉ chịu sự giám sát của duy nhất 1 người cấp trên.
- **Tham gia:** Bán phần ở cả 2 phía (Giám đốc công ty không có người giám sát; nhân viên bình thường không giám sát ai).

4. DEPARTMENT — PROJECT (Chủ quản / Phụ trách - Controls):

- **Bản số:** 1 - N (Một phòng ban có thể phụ trách nhiều dự án; mỗi dự án do duy nhất 1 phòng ban làm chủ quản).
- **Tham gia:** Bán phần ở phía DEPARTMENT (có thể có phòng ban chưa có dự án), Toàn phần ở phía PROJECT (mọi dự án bắt buộc thuộc một phòng ban).

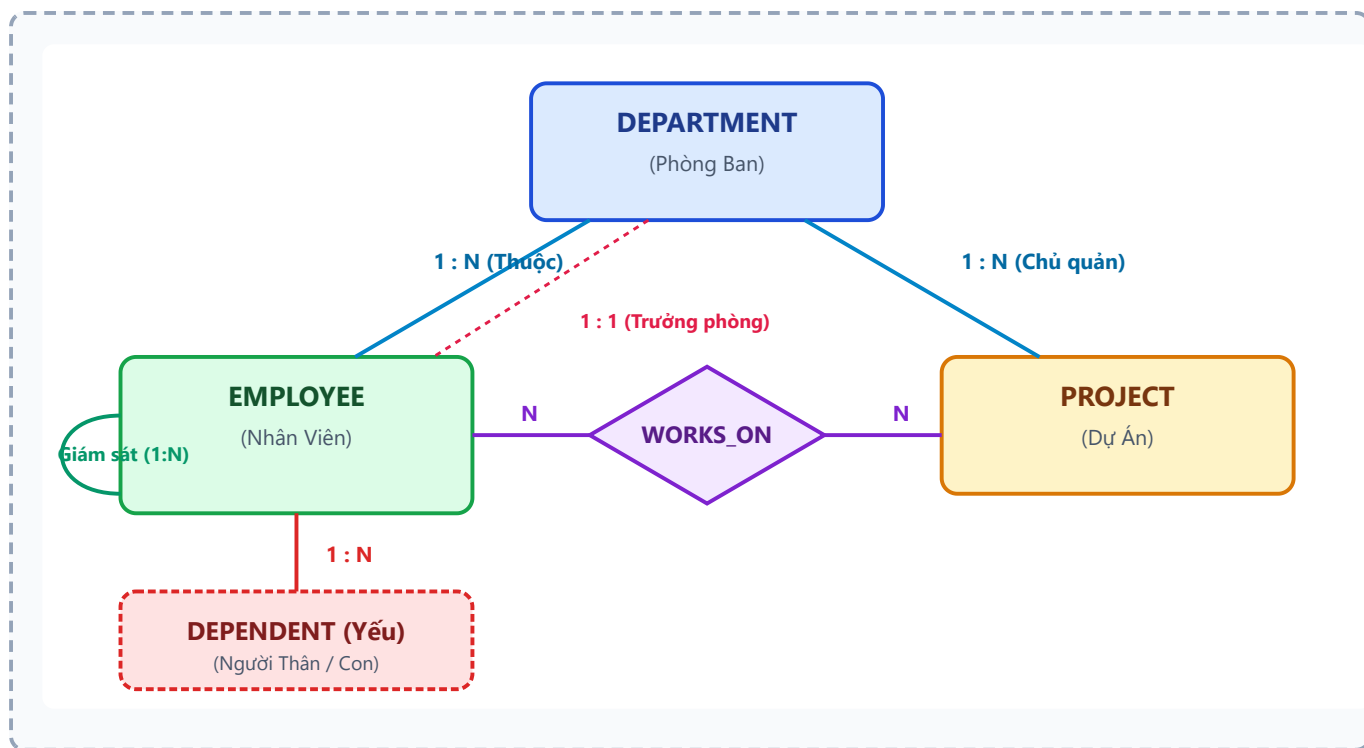
5. EMPLOYEE — PROJECT (Phân công tham gia - Works On):

- **Bản số:** N - N (Một nhân viên tham gia nhiều dự án; một dự án có nhiều nhân viên tham gia).
- **Thuộc tính mối quan hệ:** JoinDate, Role, HoursWorked, Allowance.

6. EMPLOYEE — DEPENDENT (Có người thân - Has_Dependent):

- **Bản số:** 1 - N (Thực thể yếu DEPENDENT phụ thuộc nhận diện vào EMPLOYEE qua khóa ngoại EmpID).
- **Khóa chính hỗn hợp:** (EmpID, DepName).

2.2. Sơ đồ Thực thể Liên kết (ERD Conceptual Diagram)



III. LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ & CHỨNG MINH DẠNG CHUẨN (3NF / BCNF)

3.1. Lược đồ Quan hệ Logic (Relational Schema)

```
DEPARTMENT (DeptID, DeptName, Location, ManagerID*, ManagerStartDate, FoundingDate)
• Khóa chính (PK): DeptID
• Khóa ứng viên (UK): DeptName, ManagerID
• Khóa ngoại (FK): ManagerID REFERENCES EMPLOYEE(EmpID)

EMPLOYEE (EmpID, FullName, BirthDate, Gender, Address, Salary, HireDate, SupervisorID*, DeptID*)
• Khóa chính (PK): EmpID
• Khóa ngoại (FK): SupervisorID REFERENCES EMPLOYEE(EmpID)
• Khóa ngoại (FK): DeptID REFERENCES DEPARTMENT(DeptID)

PROJECT (ProjID, ProjName, StartDate, ExpectedEndDate, ActualEndDate, Budget, DeptID*)
• Khóa chính (PK): ProjID
• Khóa ngoại (FK): DeptID REFERENCES DEPARTMENT(DeptID)

WORKS_ON (EmpID*, ProjID*, JoinDate, Role, HoursWorked, Allowance)
• Khóa chính (PK): (EmpID, ProjID)
• Khóa ngoại (FK): EmpID REFERENCES EMPLOYEE(EmpID)
• Khóa ngoại (FK): ProjID REFERENCES PROJECT(ProjID)

DEPENDENT (EmpID*, DepName, BirthDate, Gender, Relationship)
• Khóa chính (PK): (EmpID, DepName)
• Khóa ngoại (FK): EmpID REFERENCES EMPLOYEE(EmpID)
```

3.2. Chứng minh Chuẩn Hóa (1NF → 2NF → 3NF → BCNF)

- **Đạt Chuẩn 1 (1NF):** Tất cả các thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tố (atomic values). Không có thuộc tính lặp hay thuộc tính đa trị.
- **Đạt Chuẩn 2 (2NF):**
 - Các quan hệ DEPARTMENT, EMPLOYEE, PROJECT có khóa chính là khóa đơn (1 thuộc tính) → Tự động thỏa mãn 2NF.
 - WORKS_ON có PK = (EmpID, ProjID). Các thuộc tính không khóa (JoinDate, Role, HoursWorked, Allowance) phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa (EmpID, ProjID), không phụ thuộc vào bộ phận khóa.
 - DEPENDENT có PK = (EmpID, DepName). Thuộc tính BirthDate, Gender, Relationship phụ thuộc vào cả nhân viên và tên người thân cụ thể.
- **Đạt Chuẩn 3 (3NF) & BCNF:**
 - Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa (\to Y \to Z\$).
 - Trong mọi phụ thuộc hàm \to Y\$, \$ đều là siêu khóa (superkey) của quan hệ. Do đó hệ thống đạt chuẩn Boyce-Codd (BCNF), bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.

IV. DANH SÁCH TOÀN DIỆN CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VỆN (INTEGRITY CONSTRAINTS)

Mã RB	Bảng áp dụng	Tên Ràng Buộc	Loại	Biểu thức / Cơ chế cài đặt
RB01	Tất cả	Khóa chính thực thể	PRIMARY KEY	DeptID, EmpID, ProjID, (EmpID, ProjID), (EmpID, DepName)
RB02	Tất cả	Toàn vẹn tham chiếu	FOREIGN KEY	Liên kết giữa các bảng, xóa/sửa có kiểm soát (ON DELETE NO ACTION / CASCADE)
RB03	DEPARTMENT	Tên phòng ban duy nhất	UNIQUE	DeptName UNIQUE
RB04	DEPARTMENT	1 Trưởng phòng tối đa 1 phòng	UNIQUE	ManagerID UNIQUE (WHERE ManagerID IS NOT NULL)
RB05	EMPLOYEE	Độ tuổi lao động	CHECK	DATEDIFF(YEAR, BirthDate, HireDate) >= 18
RB06	EMPLOYEE	Mức lương tối thiểu	CHECK	Salary >= 5000000
RB07	EMPLOYEE	Giới tính hợp lệ	CHECK	Gender IN (N'Nam', N'Nữ', N'Khác')
RB08	EMPLOYEE	Không tự giám sát chính mình	CHECK	SupervisorID <> EmpID
RB09	PROJECT	Ngân sách dương	CHECK	Budget > 0
RB10	PROJECT	Tiến độ ngày kết thúc	CHECK	ExpectedEndDate >= StartDate AND (ActualEndDate >= StartDate OR ActualEndDate IS NULL)
RB11	WORKS_ON	Số giờ và phụ cấp không âm	CHECK	HoursWorked >= 0 AND Allowance >= 0
RB12	DEPENDENT	Quan hệ và giới tính thân nhân	CHECK	Gender IN (N'Nam', N'Nữ', N'Khác')
RB13	DEPARTMENT, EMPLOYEE	Trưởng phòng phải thuộc đúng PB	TRIGGER T-SQL	Trigger trg_CheckManagerDepartment kiểm tra Emp.DeptID == Dept.DeptID
RB14	DEPARTMENT, EMPLOYEE	Phòng ban có ít nhất 4 nhân viên	TRIGGER T-SQL	Trigger trg_CheckMinEmployeesPerDept cảnh báo/ngăn chặn xóa khi còn dưới 4 NV

Báo cáo được khởi tạo hoàn tất — Tài liệu chuẩn nộp Đồ án CSDL